Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0423	Endfassung	19.03.2018

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0423

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0423 (Reflux zu K-2101) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung ist aus dem Werkstoff 1.4404 gefertigt mit einem Außendurchmesser von 60,3 mm und einer nominalen Wanddicke e_n von 2,6 mm.

Die Festigkeitsprüfung erfolgt im Rahmen der periodischen Prüfung gemäß den Anforderungen der BetrSichV 2015 Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 5.7. Die zulässigen Designparameter für diese Leitung sind ein PS von 10 bar(g) und eine TS von 80 °C.

Prüfverfahren und Referenzen

Die Wanddickenmessungen wurden von Lukas Bongartz unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Diese Anweisung basiert unter anderem auf der Norm EN 14127 und berücksichtigt die Anforderungen der EN ISO 9712:2012 sowie den Einsatz des Messgeräts RLW-UT-23.

Die Durchführung der Messungen erfolgte mittels Ultraschallprüfung. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen sichergestellt, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der ermittelten Wanddicken erfolgt auf Basis der Werksnorm, welche für Dimensionen bis DN 100 eine Mindestwanddicke t-min von 2,0 mm vorschreibt. Messwerte unterhalb dieses Wertes werden als Abweichung gewertet.

Aufgrund des Werkstoffs 1.4404 und der TS von 80 °C ist bei isolierten Abschnitten insbesondere auf Cl-SpRK unter der Isolierung zu achten. Rissanzeigen sind gemäß den geltenden Richtlinien grundsätzlich unzulässig.

Ergebnisse und Dokumentation

Die detaillierten Messwerte der einzelnen Messstellen der Leitung NR-21-L-0423 sind in diesem Messblatt dokumentiert. Die Ergebnisse fließen in den übergeordneten Prüfbericht RLW-PB-2018-0152 vom 19.03.2018 ein.

Die durchgeführte Festigkeitsprüfung dient der Erfüllung der ZÜS-Anforderungen für den 5-jährigen Prüfzyklus der Anlage.

Wanddickenmessung vom 19.03.2018

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	25.03.2013	3,40	3,38	0,017	0,004	>50	19.03.2023	
02	3,6	2,0	25.03.2013	3,48	3,40	0,011	0,016	>50	19.03.2023	
03	3,6	2,0	25.03.2013	3,50	3,53	0,004	-0,006	>50	19.03.2023	
04	3,6	2,0	25.03.2013	3,51	3,40	0,009	0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	25.03.2013	3,11	3,12	0,001	-0,002	>50	19.03.2023	
02	3,2	2,0	25.03.2013	3,09	2,98	0,016	0,022	44,4	19.03.2023	
03	3,2	2,0	25.03.2013	3,17	3,10	0,009	0,014	>50	19.03.2023	
04	3,2	2,0	25.03.2013	3,06	3,03	0,018	0,006	>50	19.03.2023	
05	3,2	2,0	25.03.2013	3,08	2,97	0,016	0,022	43,9	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	25.03.2013	3,88	3,86	0,008	0,004	>50	19.03.2023	
02	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,83	0,013	0,018	>50	19.03.2023	
03	4,0	2,5	25.03.2013	3,86	3,84	0,017	0,004	>50	19.03.2023	
04	4,0	2,5	25.03.2013	3,88	3,86	0,011	0,004	>50	19.03.2023	
05	4,0	2,5	25.03.2013	3,94	3,83	0,009	0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	25.03.2013	3,17	3,05	0,009	0,024	43,6	19.03.2023	
02	3,2	2,0	25.03.2013	3,07	3,09	0,006	-0,004	>50	19.03.2023	
03	3,2	2,0	25.03.2013	3,20	3,01	0,015	0,038	26,5	19.03.2023	
04	3,2	2,0	25.03.2013	3,14	3,14	0,001	0,000	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	25.03.2013	3,90	3,79	0,021	0,022	>50	19.03.2023	
02	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,88	0,009	0,008	>50	19.03.2023	
03	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,89	0,007	0,006	>50	19.03.2023	
04	4,0	2,5	25.03.2013	3,89	3,87	0,004	0,004	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	25.03.2013	2,48	2,47	0,003	0,002	>50	19.03.2023	
02	2,6	2,0	25.03.2013	2,63	2,50	0,007	0,026	19,2	19.03.2023	
03	2,6	2,0	25.03.2013	2,50	2,44	0,014	0,012	31,5	19.03.2023	
04	2,6	2,0	25.03.2013	2,41	2,52	0,003	-0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	25.03.2013	2,47	2,52	0,005	-0,010	>50	19.03.2023	
02	2,6	2,0	25.03.2013	2,56	2,57	0,003	-0,002	>50	19.03.2023	
03	2,6	2,0	25.03.2013	2,48	2,49	0,004	-0,002	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	25.03.2013	4,38	4,26	0,011	0,024	>50	19.03.2023	
02	4,5	2,5	25.03.2013	4,24	4,17	0,025	0,014	>50	19.03.2023	
03	4,5	2,5	25.03.2013	4,29	4,25	0,023	0,008	>50	19.03.2023	
04	4,5	2,5	25.03.2013	4,34	4,23	0,017	0,022	>50	19.03.2023	
05	4,5	2,5	25.03.2013	4,28	4,23	0,017	0,010	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	14.09.2015	3,11	2,88	0,078	0,072	11,3	19.03.2023	
02	4,0	2,0	14.09.2015	3,11	2,99	0,066	0,068	14,5	19.03.2023	
03	4,0	2,0	14.09.2015	3,28	3,11	0,064	0,048	17,4	19.03.2023	
04	4,0	2,0	14.09.2015	3,25	3,11	0,063	0,066	16,8	19.03.2023	
05	4,0	2,0	14.09.2015	2,58	2,30	0,113	0,140	2,1	19.03.2023	
06	4,0	2,0	14.09.2015	3,63	3,56	0,026	0,038	40,9	19.03.2023	
07	4,0	2,0	14.09.2015	3,29	3,07	0,064	0,056	16,8	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	14.09.2015	3,14	3,20	0,030	0,020	40,1	19.03.2023	
02	3,6	2,0	14.09.2015	2,95	2,77	0,053	0,070	11,0	19.03.2023	
03	3,6	2,0	14.09.2015	3,05	2,91	0,045	0,048	18,9	19.03.2023	
04	3,6	2,0	14.09.2015	3,09	2,93	0,041	0,062	14,9	19.03.2023	
05	3,6	2,0	14.09.2015	3,25	3,05	0,039	0,050	20,9	19.03.2023	
06	3,6	2,0	14.09.2015	2,90	2,75	0,053	0,060	12,5	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	25.03.2013	5,57	5,37	0,031	0,040	>50	19.03.2023	
02	5,9	2,5	25.03.2013	5,51	5,20	0,045	0,062	43,4	19.03.2023	
03	5,9	2,5	25.03.2013	5,42	5,16	0,050	0,052	>50	19.03.2023	
04	5,9	2,5	25.03.2013	5,56	5,34	0,037	0,044	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	25.03.2013	5,14	4,73	0,084	0,082	26,6	19.03.2023	
02	5,9	2,5	25.03.2013	5,03	4,62	0,082	0,082	25,8	19.03.2023	
03	5,9	2,5	25.03.2013	5,11	4,59	0,080	0,104	20,0	19.03.2023	
04	5,9	2,5	25.03.2013	5,01	4,56	0,089	0,090	22,8	19.03.2023	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	19.03.2018	_____